

GEOMETRÍA RECURSIVA — SISTEMAS IFS

FRACTAL DE VICSEK

Subtipo: Animación de Profundidad — Recursión en Tiempo Real

«Génesis Fractal: Spectrum Mode»

DESCRIPCIÓN

Así nace un fractal cuando le inyectas todo el espectro visible. En lugar de mostrar el objeto terminado, esta simulación **visualiza el proceso de Recursión en Tiempo Real**. Comenzamos con el «Generador» (Nivel 1): una simple cruz. A medida que avanza el tiempo, el algoritmo aplica la misma regla de transformación a cada una de las 5 puntas, descendiendo un nivel más en la profundidad matemática. Lo que al principio son 5 bloques, al final se convierten en **15.625 micro-estructuras independientes**.

FÓRMULA MAESTRA

$$N = 5^n \cdot L = L_0 / 3^n$$

Cada iteración: 5 copias reducidas a 1/3 · Dimensión $D = \log 5 / \log 3 \approx 1,465$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (vídeo completo)

ELEMENTOS

15.625 polígonos en el nivel final (5^6)

CANTIDAD

$N = 5^n$ con n niveles de recursión

ESCALA

$L = L_0 / 3^n$ con cada iteración

COLOR

Mapa HSV cíclico según posición angular+tiempo

DIMENSIÓN

$D \approx 1,465$ (Dimensión de Hausdorff)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Fractal de Vicsek modela el comportamiento colectivo de sistemas con **5 «vecinos» interactuantes**. En física estadística, modelos similares describen las **transiciones de fase** — el momento en que el agua pasa a hielo o un metal se vuelve magnético. Los físicos de materiales usan estas matemáticas para diseñar **superconductores de alta temperatura** y entender cómo emergen propiedades colectivas de interacciones locales simples.